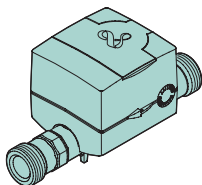
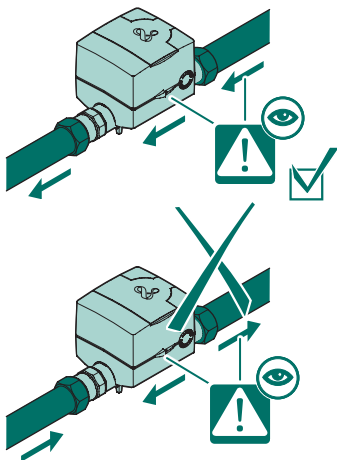
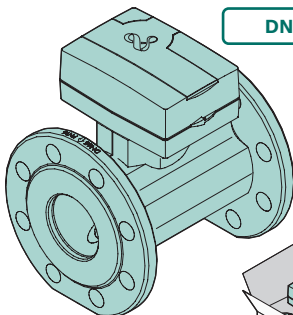


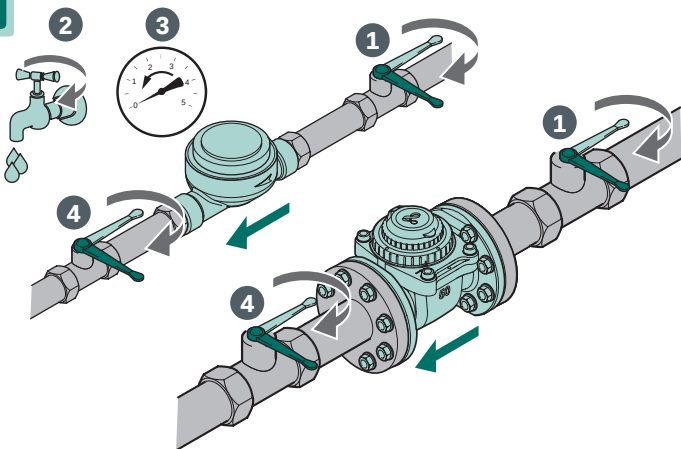
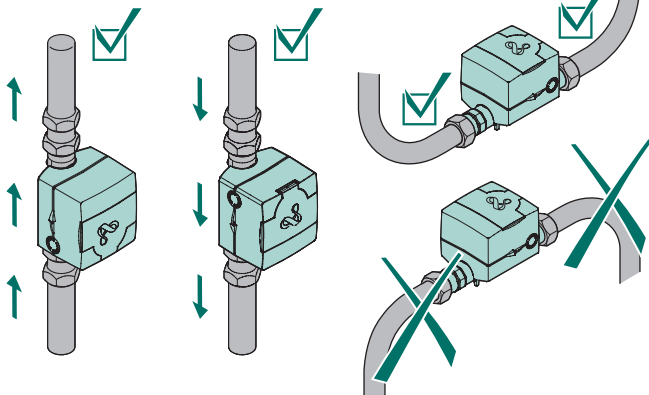
HYDRUS

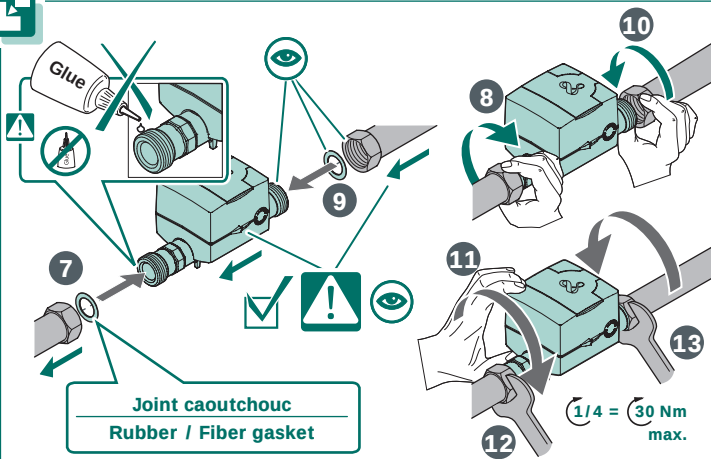
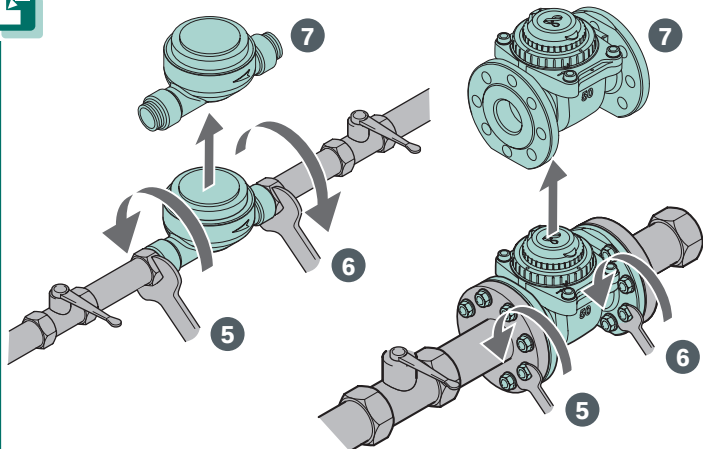
DN 15 ... 40

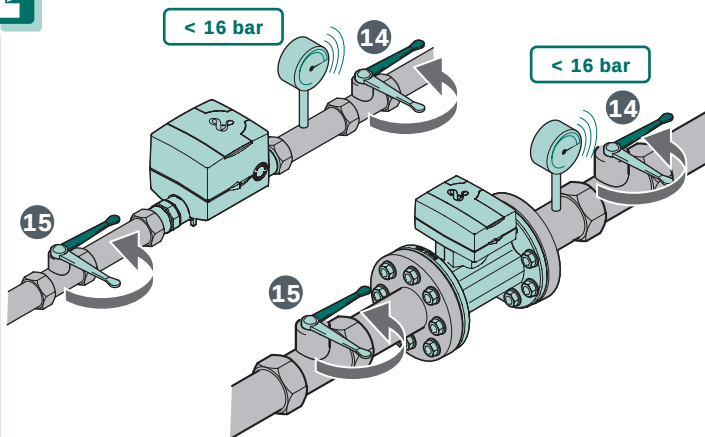
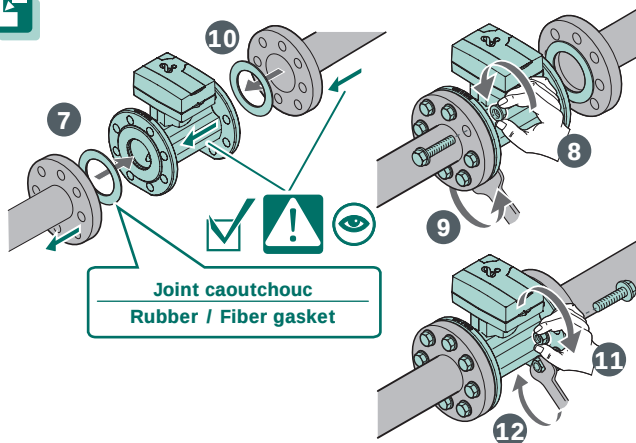


DN 50 ...200



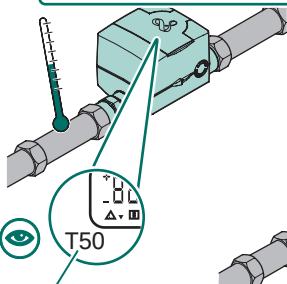








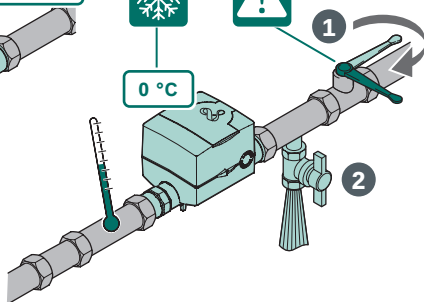
+0.1 °C ... +90 °C



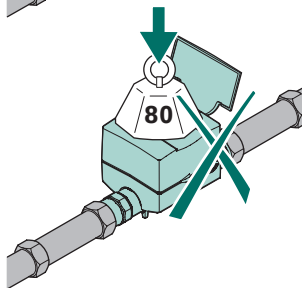
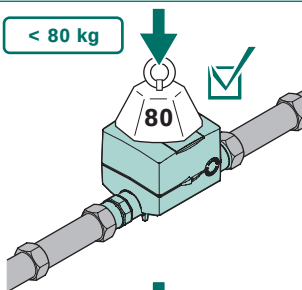
= max. 50 °C



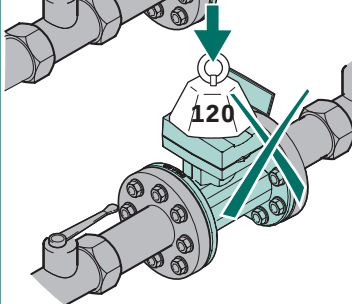
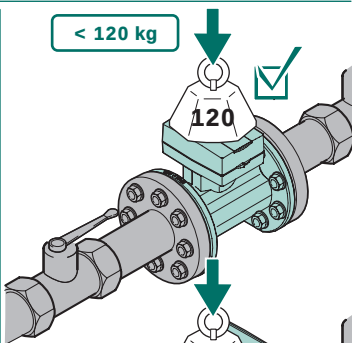
0 °C

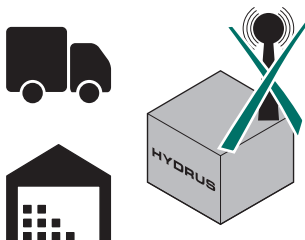
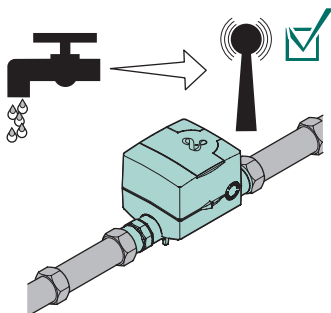
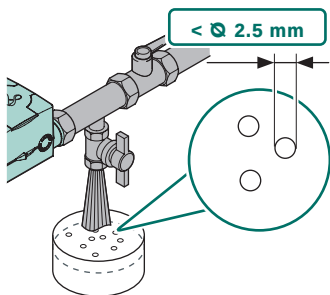
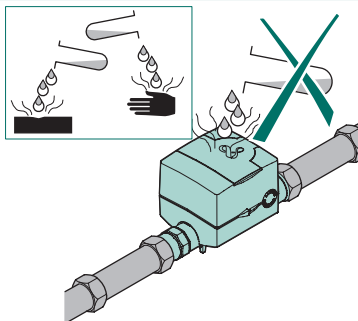
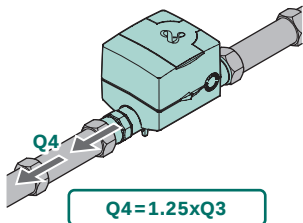


< 80 kg



< 120 kg



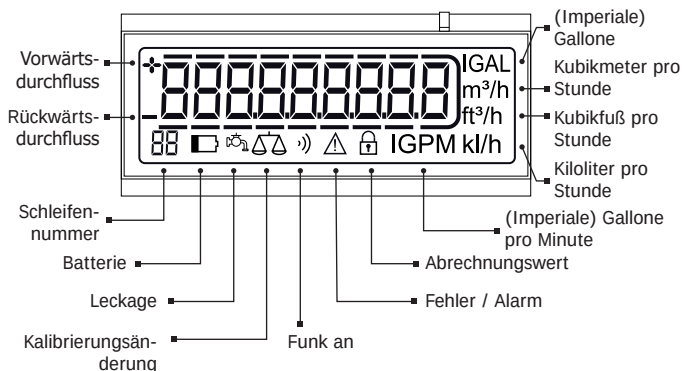


Die vom Zähler erzeugten Daten können auf verschiedenen, in Schleifen angeordneten Anzeigen mit Systeminformationen (z. B. Durchfluss, Volumen, Datum, Stichtagsdatum, Medientemperatur) abgelesen werden. Die Schleifen sind mit 01 bis 09 nummeriert.

Mithilfe des optischen Tasters auf dem vorderen Bedienfeld kann durch die einzelnen Schleifen gewechselt werden.

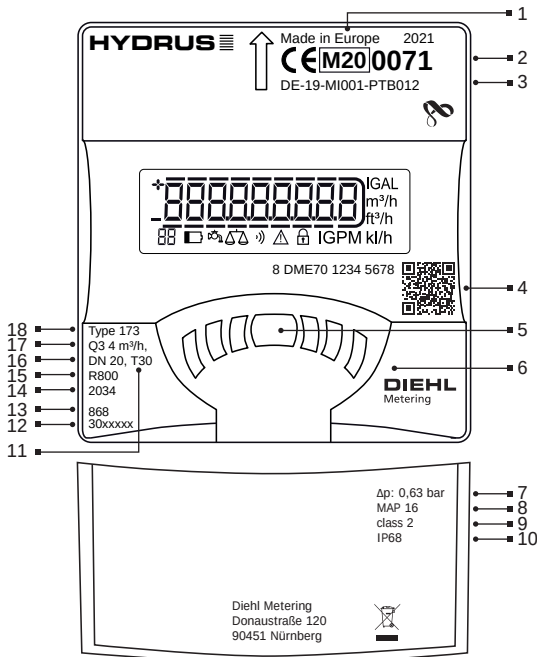
Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schaltet der Zähler nach 4 Minuten Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus. Durch Drücken der optischen Taste wird die Anzeige wieder aktiviert.

Nach der Aktivierung wird zunächst eine Prüfung der Anzeige durchgeführt (d. h. alle Symbole auf der Anzeige werden kurz ein- und ausgeschaltet) und anschließend das Gesamtvolumen angezeigt. Dies wird mindestens 10 Sekunden lang auf der Anzeige angezeigt (auch wenn die optische Taste gedrückt wird). Anschließend kann mithilfe der optischen Taste die Anzeigeschleife gewählt werden.



Displayschleife

88	Displaytest	05	Fehler / Alarme
01	Gesamtvolumen	07	Hochauflösendes Gesamtvolumen
02	Batterielebensdauer	08	Stichtag / Stichtagsvolumen
03	Firmware-Version / Checksumme	09	Rückflussvolumen
04	Aktueller Durchfluss		

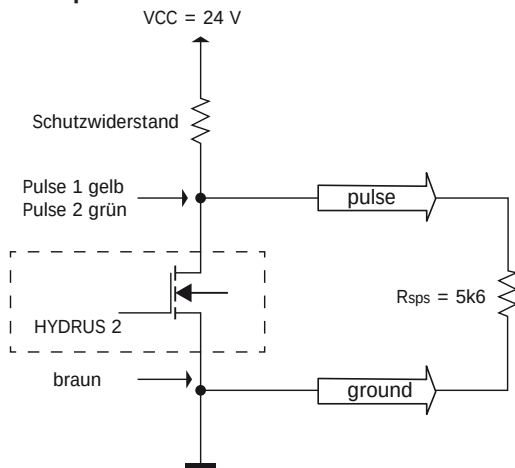


1	CE-Kennzeichnung	10	Schutzklasse
2	Jahr der Konformitätserklärung	11	Temperaturklasse
3	Art der Prüfbescheinigungsnummer	12	Artikelnummer des Produkts
4	Seriennummer & QR-Code des Messgeräts	13	Kommunikationsschnittstellen
5	Optischer Taster	14	Batterielebensdauer
6	Positionierungshilfe für Optokopf	15	Dynamikbereich
7	Druckverlustklasse	16	Nenndurchmesser
8	Maximal zulässiger Druck	17	Dauerdurchfluss
9	Metrologische Klasse	18	Typ

Impulsausgänge (Open collector)

Eingangsspannung	max. 30 V
Eingangsstrom	max. 27 mA
Spannungsabfall am aktiven Ausgang	max. 2 V / 27 mA
Strom durch inaktiven Ausgang	max. 5 μ A / 30 V
Rückwärtsstrom	max. 27 mA
Impulsdauer, Impulspause, Impulsfrequenz	abhängig von der Gerätekonfiguration ausführliche Beschreibung auf Nachfrage)

Schaltplan



Die Pulsausgänge sind als Open-Collector beschaltet.

Im Kollektorzweig befindet sich ein 0-Ohm Widerstand, d.h. es erfolgt zählerintern keine Strombegrenzung, dafür muss extern durch einen Schutzwiderstand gesorgt werden, (*insofern bauseitig nicht vorhanden). Der Innenwiderstandswert des Schaltgerätes sollte das 5-fache des Schutzwiderstandes sein.

Kabel Anschlussbelegung

Der Zähler wird bei Funk/L-Bus/Puls, Puls/Puls, M-Bus/Puls/Puls - Variante mit einem 1,5 m langen, 2- / 3- / 4- / 5-adrigen Anschlusskabel mit Adernhülsen geliefert.

	Funk / L-Bus / Puls	Puls / Puls	M-Bus / Puls / Puls	M-Bus	4-adrig Puls
M-Bus			x	x	
Puls Ausgang 1		x	x		x
Puls Ausgang 2	x	x	x		x
L-Bus	x				

Verbindung (Netzwerkname)

GND	braun	braun	braun	braun	
Puls 1 oder L-Bus	gelb	gelb	gelb	weiß	
Puls 2	grün	grün	grün	gelb	
M-Bus 1			weiß	weiß	
M-Bus 2			blau	blau	
Manipulation				grün	
Adernanzahl	3	3	5	2	4



Niemals den externen M-Bus an den Impulsausgang des Messgeräts anschließen! Dies zerstört den Impulsausgang und führt zum Verlust aller Werksgarantieansprüche.

Funkspezifikationen

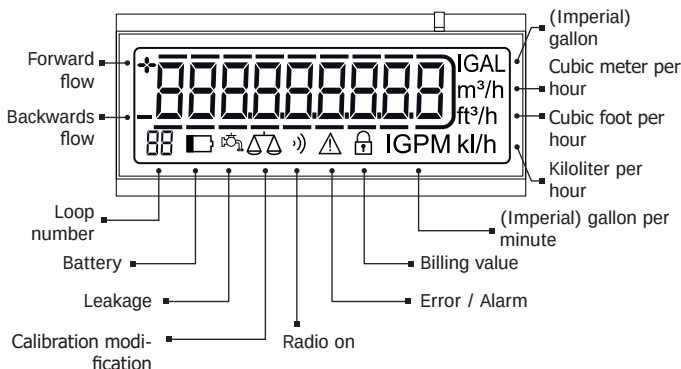
Sendeintervalle	Alle 14 ... 256 Sekunden (variabel, entsprechend 0,1 Einschaltdauer (min. 14 Sekunden); abhängig von Protokolllänge und Programmierung)
434 MHz Frequenzbereich	Sendeleistung (EN 300 220-2 V3.2.1): 10 mW e.r.p. (effektive Strahlungsleistung)
868 MHz Frequenzbereich	Sendeleistung (EN 300 220-2 V3.2.1): 25 mW e.r.p (effektive Strahlungsleistung)

The data generated by the meter can be viewed in the display loop with system information (e.g. flow rate, volume, date, due date, medium temperature). The loops are numbered from 01 to 09.

The optical button located on the front panel enables scrolling the display loops.

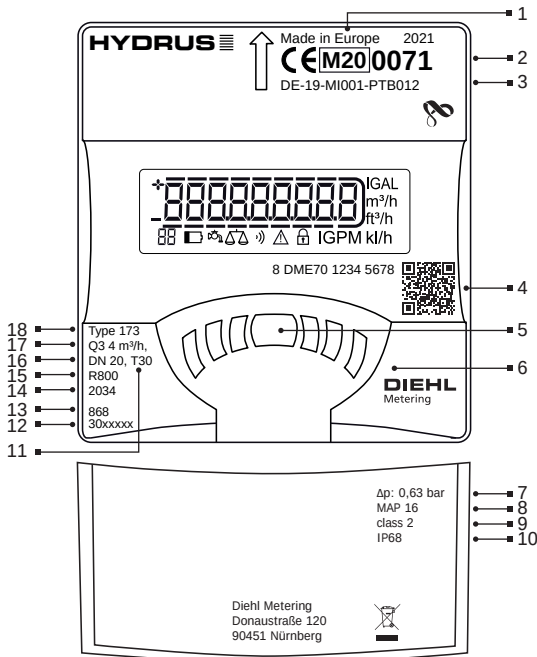
To save battery lifetime, the meter switches automatically to power save mode after 4 minutes of inactivity. The display is awakened again by pressing the optical button.

After awakening, the display shows first a screen check (i.e. all symbols in the display are briefly switched on and off) and then the total volume. This remains for at least 10 seconds on the display (also when the optical button is pressed). Afterwards the display loop can be switched with the help of the optical button.



Display loop

88	Displaytest	05	Error / Alarms
01	Total volume	07	High resolution total volume
02	Battery lifetime	08	Due date / Due date volume
03	Firmware version / Checksum	09	Reserve volume
04	Current flow		

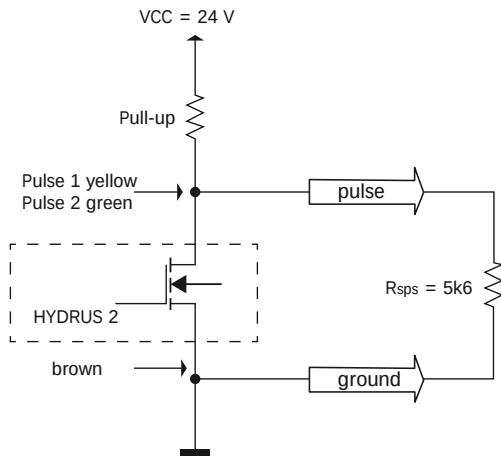


1	Conformity label	10	Protection class
2	Year of the declaration of conformity	11	Temperature class
3	Type of examination certificate number	12	Product article number
4	Meter serial number @ QR code	13	Communication interfaces
5	Optical button	14	Battery lifetime
6	Positioning assistance for opto head	15	Dynamic range
7	Pressure loss class	16	Nominal diameter
8	Maximum admissible pressure	17	Permanent flow rate
9	Metrological class	18	Type

Pulse outputs (open collector)

Input voltage	max. 30 V
Input current	max. 27 mA
Voltage drop at the active output	max. 2 V / 27 mA
Current through inactive output	max. 5 μ A / 30 V
Reverse current	max. 27 mA
Pulse duration, pulse break, pulse frequency	depending on device configuration (detailed description on request)

Wiring diagram



The pulse outputs are open-collector circuits.

The drain branch has a resistance of just 0 ohm, i.e. there is no internal current limiting. If required, this must be provided by an external protective resistance (*if not available on site).

The internal resistance of the switching device must be 5x of the protective resistance.

Cable pin assignment

The Radio/L-Bus/Pulse, Pulse/Pulse and M-Bus/Pulse/Pulse versions of the meter are supplied with a 1.5 m 2/3/4/5-wire connecting cable with wire end ferrules.

	Radio / L-Bus / Pulse	Pulse / Pulse	M-Bus / Pulse / Pulse	M-Bus	4-Wire Pulse
M-Bus			x	x	
Pulse, Output 1		x	x		x
Pulse, Output 2	x	x	x		x
L-Bus	x				

Connection (network name)

GND	brown	brown	brown		brown
Pulse 1 or L-Bus	yellow	yellow	yellow		white
Pulse 2	green	green	green		yellow
M-Bus 1			white	white	
M-Bus 2			blue	blue	
Manipulation / Tampering					green
Number of Wires	3	3	5	2	4



Never connect the external M-Bus to the pulse output of the meter! It will destroy the pulse output and lead to the loss of all factory warranty claims.

Radio specifications

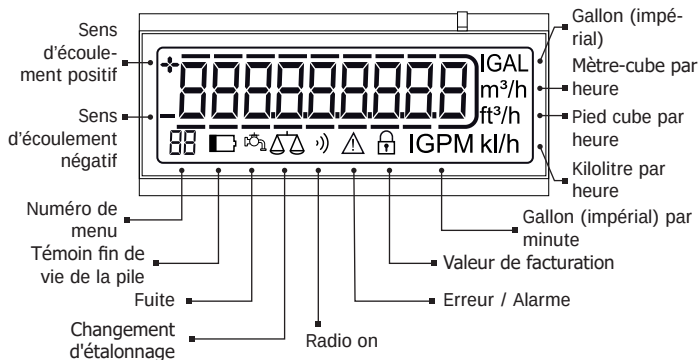
Sending intervals	Every 14 ... 256 seconds (variable, according to 0.1 duty cycle (min. 14 seconds); depending on protocol length and programming)
434 MHz frequency band	Transmission power (EN 300 220-2 V3.2.1): 10 mW e.r.p.
868 MHz frequency band	Transmission power (EN 300 220-2 V3.2.1): 25 mW e.r.p.

Les données recueillies par le compteur sont affichées dans les menus d'information (exemple : débit, volume, date, date d'échéance, température ambiante). Les menus sont numérotés de 01 à 09.

La touche optique située sur le totalisateur (sous l'écran LCD) permet de faire défiler les menus.

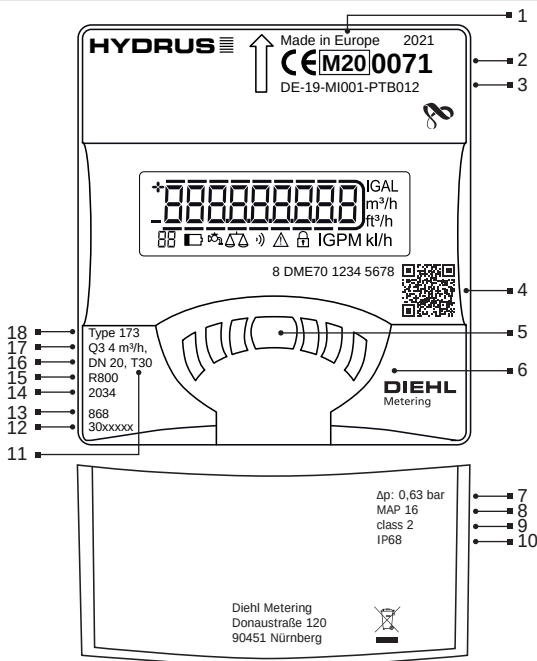
Afin de préserver la pile, le compteur passe automatiquement en mode économie d'énergie après 4 minutes d'inactivité. L'affichage est réactivé en appuyant sur la touche optique.

Après réactivation, l'écran affiche d'abord le test d'affichage (c'est-à-dire que tous les symboles de l'écran sont brièvement allumés puis éteints), ensuite le volume total. Celui-ci reste affiché pendant au moins 10 secondes (même si l'on appuie sur la touche optique). Le menu d'information peut ensuite être commuté à l'aide de la touche optique.



Menus de défilement

88	Test écran LCD	05	Codes d'erreur
01	Volume total	07	Volume total haute résolution
02	Autonomie de la pile	08	Date d'échéance / Volume total à date d'échéance
03	Version du firmware / Somme de contrôle du firmware	09	Volume négatif
04	Débit instantané		

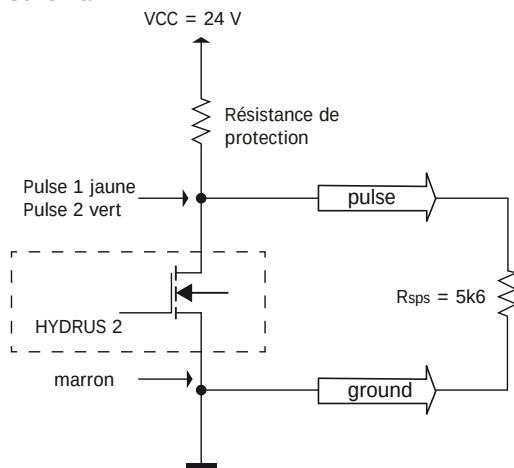


1	Marquage de conformité CE	10	Classe de protection (IP)
2	Millésime de fabrication	11	Classe de température
3	Numéro du certificat d'examen UE de type	12	Numéro d'article du produit
4	Numéro de série du compteur et code QR	13	Type de connectivité
5	Touche optique / communication IrDa	14	Année de fin de vie de la batterie
6	Support de position pour la tête optique	15	Classe métrologique R selon la position (H / V)
7	Classe de perte de charge	16	Diamètre nominal
8	Pression maximale admissible	17	Débit permanent Q3 en m³/h
9	Classe métrologique	18	Numéro de famille du compteur

Sorties d'impulsion (open collector)

Tension d'entrée	max. 30 V
Intensité de courant d'entrée	max. 27 mA
Chute de tension à la sortie active	max. 2 V / 27 mA
Courant traversant la sortie inactive	max. 5 μ A / 30 V
Courant inverse	max. 27 mA
Durée d'impulsion, pause d'impulsion, fréquence d'impulsion	en fonction de la configuration de l'appareil (description détaillée sur demande)

Schéma



La fonction des sorties d'impulsions est du type "collecteur ouvert" (open collector).

La branche du collecteur contient une résistance 0 ohm. Cela signifie qu'il n'y a aucune limitation de courant à l'intérieur du compteur, il incombe de s'en assurer au moyen d'une résistance de protection externe (*à moins qu'une telle résistance n'ait déjà été installée par le client).

La résistance interne de l'appareil de commande devrait équivaloir à 5x la valeur de la résistance de protection.

Affectations des bornes du câble

Pour les variantes Radio/L-bus/Impulsion, Impulsion/Impulsion, M-bus/Impulsion/Impulsion, le compteur est fourni avec un câble de raccordement d'une longueur de 1,5 m à 2 / 3 / 4 / 5 conducteurs avec embouts.

	Radio / L-bus / Impulsion	Impul- sion / Impulsion	M-bus / Impulsion / Impulsion	M-bus	Impulsion à 4 conducteurs
M-bus			x	x	
Sortie impulsion- nelle 1		x	x		x
Sortie impulsion- nelle 2	x	x	x		x
L-bus	x				

Connexion (nom du réseau)

Terre	brun	brun	brun	brun
Impulsion 1 ou L-bus	jaune	jaune	jaune	blanc
Impulsion 2	vert	vert	vert	jaune
M-bus 1			blanc	blanc
M-bus 2			bleu	bleu
Manipulation				vert
Nombre de conducteurs	3	3	5	2 4



Ne jamais raccorder le M-bus externe à la sortie impulsionnelle de l'instrument de mesure ! Cela détruit la sortie impulsionnelle et provoque une perte de tous les droits découlant de la garantie d'usine.

Spécifications radioélectriques

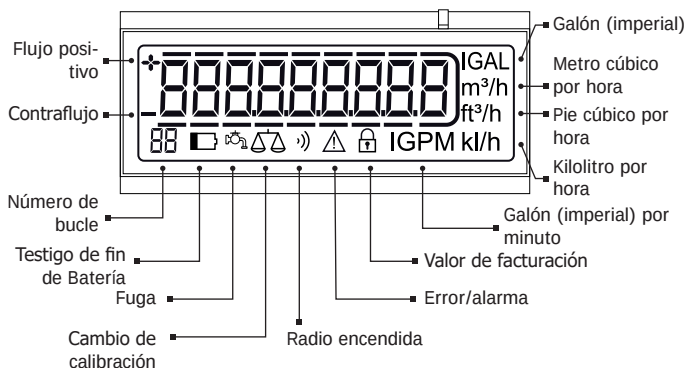
Intervalles d'émission	Toutes les 14 à 256 secondes (variable, équivaut à 0,1 facteur de marche (min. 14 secondes) ; en fonction de la longueur du protocole et de la programmation)
Gamme de fré- quences 434 MHz	Puissance d'émission (EN 300 220-2, V3.2.1) : 10 mW ERP (puissance apparente rayonnée)
Gamme de fré- quences 868 MHz	Puissance d'émission (EN 300 220-2, V3.2.1) : 25 mW ERP (puissance apparente rayonnée)

Los datos generados por el contador se pueden ver en el bucle de pantalla con información del sistema (p. ej. caudal, volumen, fecha, vencimiento, temperatura media). Los bucles están numerados del 01 al 09.

El sensor óptico situado en el panel frontal permite de navegar en los bucles de pantalla.

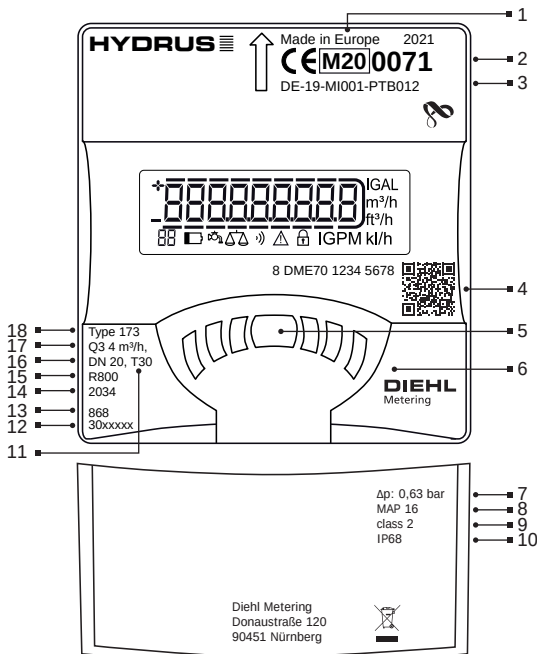
Para aumentar la vida de la batería, el contador cambia automáticamente al modo de ahorro de energía tras 4 minutos de inactividad. La pantalla se reactiva pulsando en el sensor óptico.

Una vez activada, la pantalla muestra primero una verificación (es decir, todos los símbolos de la pantalla se encienden y se apagan brevemente) y después el volumen total. Permanece durante al menos 10 segundos en la pantalla (también cuando se pulsa el sensor óptico). Después se puede cambiar el bucle de pantalla con la ayuda del sensor óptico.



Bucle de pantalla

88	Prueba de pantalla	05	Códigos de Errores / Alarmas
01	Volumen total	07	Volumen total alta resolución
02	Duración de la batería	08	Fecha Vencimiento / Volumen total a fecha de vencimiento
03	Versión de firmware / Suma de control del firmware	09	Volumen en contraflujo
04	Caudal instantáneo		

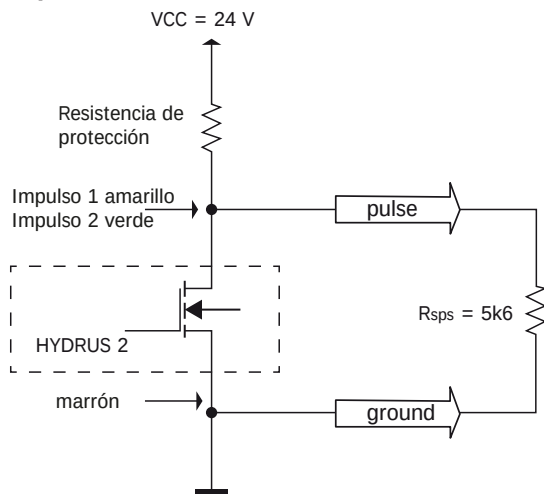


1	Marcado de conformidad	10	Clase de protección
2	Año de fabricación	11	Clase de temperatura
3	Número de certificado de examen de tipo	12	Código de producto
4	Número de serie del contador y código QR	13	Interfaces de comunicación
5	Sensor óptico / comunicación IrDa	14	Año de fin de vida de batería
6	Soporte de posicionamiento para cabezal óptico	15	Clase metrológica R según posición (H/V)
7	Clase de pérdida de presión	16	Diámetro nominal
8	Presión máxima admisible	17	Caudal permanente
9	Clase metrológica	18	Tipo de la familia del contador

Salidas de impulsos (colector abierto)

Tensión de entrada	máx. 30 V
Corriente de entrada	máx. 27 mA
Caída de tensión en la salida activada	máx. 2 V / 27 mA
Corriente por la salida desactivada	máx. 5 μ A / 30 V
Corriente invertida	máx. 27 mA
Duración, pausa y frecuencia de impulsos	en función de la configuración del aparato (descripción detallada bajo demanda)

Esquema de conexiones



Las salidas de impulsos están conectadas como colector abierto.

En el ramal del colector existe una resistencia de 0 ohmios, esto es, en el interior del contador no se produce ninguna limitación de corriente, pero sí en el exterior, mediante una resistencia de protección (*siempre que no exista en obra).

El valor de la resistencia interna del dispositivo de conmutación debería ser 5 veces mayor que el de la resistencia de protección.

Asignación de conexiones de cable

Para las variantes radio/bus L/impulso, impulso/impulso, bus M/impulso/impulso, el contador se suministra con un cable de conexión de 1,5 m de longitud y 2/3/4/5 hilos con virolas de cable.

	Radio / bus L / impulso	Impulso / impulso	Bus M / impulso / impulso	Bus M	Impulso en 4 hilos
Bus M			x	x	
Impulso en salida 1		x	x		x
Impulso en salida 2	x	x	x		x
Bus L	x				
Conexión (nombre de red)					
GND	marrón	marrón	marrón		marrón
Impulso 1 o bus L	amarillo	amarillo	amarillo		blanco
Impulso 2	verde	verde	verde		amarillo
Bus M 1			blanco	blanco	
Bus M 2			azul	azul	
Manipulación					verde
Número de hilos	3	3	5	2	4



"¡No conectar nunca el bus M externo en la salida de impulsos del aparato de medición! Ello origina desperfectos en la salida de impulsos y la pérdida de todos los derechos de garantía de fábrica".

Especificaciones de la radiocomunicación

Intervalos de emisión	Cada 14...256 segundos (variable, correspondiente a una duración de conexión de 0,1 (mín. 14 segundos); en función de la longitud del protocolo y de la programación))
Rango de frecuencia de 434 MHz	Potencia de emisión (EN 300 220-2 V3.2.1): 10 mW e.r.p. (potencia de radiación efectiva)
Rango de frecuencia de 868 MHz	Potencia de emisión (EN 300 220-2 V3.2.1): 25 mW e.r.p. (potencia de radiación efectiva)

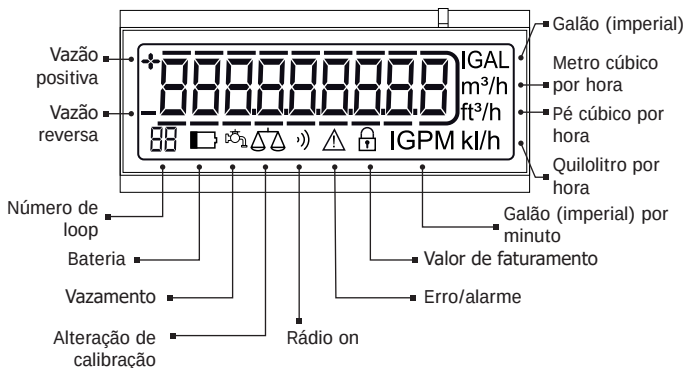
Os dados gerados pelo medidor podem ser visualizados no loop do display com as informações do sistema (por exemplo, vazão, volume, data, data de vencimento, temperatura média).

Os loops estão numerados de 01 a 09.

O sensor óptico situado no painel permite a rodar os loops do display.

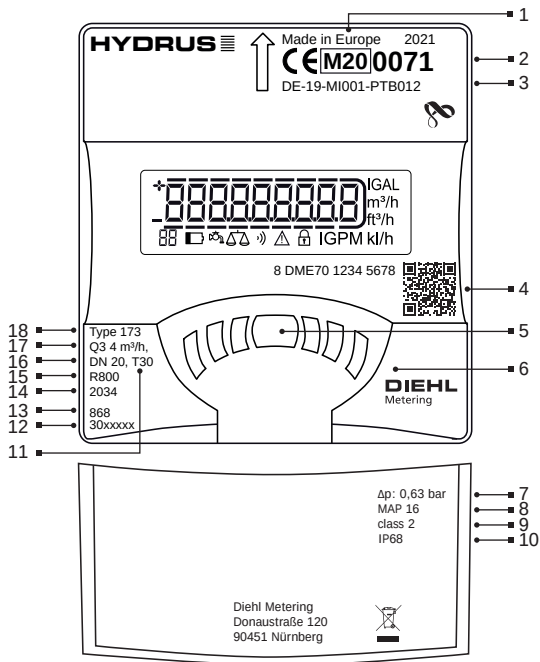
Para economizar a bateria, o medidor passa automaticamente ao modo standby após 4 minutos de inatividade. Para reativar o display, pressionar o sensor óptico.

Depois de reativado, o display exibe primeiramente uma verificação de tela (ou seja, todos os símbolos do display são brevemente ligados e desligados) e depois, o volume total. Esta apresentação permanece por pelo menos 10 segundos no display (e também quando o sensor óptico é atuado). Depois disso, o loop do display pode ser alterado com o auxílio do sensor óptico.



Loop do display

88	Teste de display	05	Código de Erros/Alarmes
01	Volume total	07	Volume total de alta resolução
02	Vida útil da bateria	08	Data de vencimento/Volume na data de vencimento
03	Versão do Firmware / Controle do Firmware	09	Volume reverso
04	Vazão instantânea		

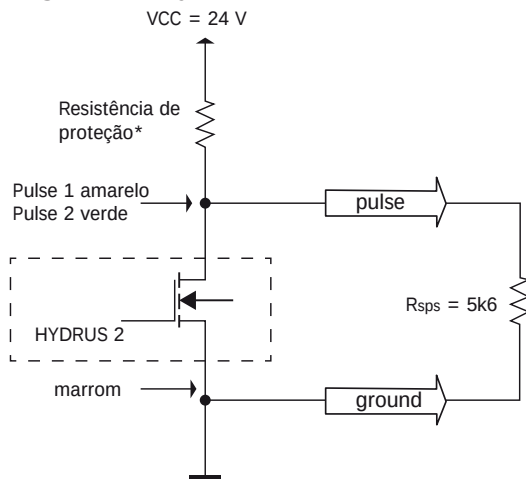


1	Rótulo de conformidade	10	Classe de proteção
2	Ano de fabricação	11	Classe de temperatura
3	Número do certificado de exame de tipo	12	Código do produto
4	Número de série do medidor e código QR	13	Interfaces de comunicação
5	Sensor óptico	14	Ano de fim de vida útil da bateria
6	Suporte de posicionamento da leitor óptica	15	Classe metrologica R de acordo com a posição (H / V)
7	Classe de perda de pressão	16	Diâmetro nominal
8	Pressão máxima admissível	17	Taxa de vazão permanente
9	Classe metrológica	18	Tipo de família

Recursos de saídas de pulso (open collector)

Tensão de entrada	máx. 30 V
Corrente de entrada	máx. 27 mA
Queda de tensão na saída ativa	máx. 2 V / 27 mA
Corrente através de saída inativa	máx. 5 μ A / 30 V
Corrente reversa	máx. 27 mA
Duração do pulso, pausa do pulso, frequência do pulso	dependente da configuração do aparelho (descrição detalhada a pedido)

Diagrama de fiação



As saídas de pulso são do tipo "open collector" (coletor aberto).

No ramo do coletor encontra-se uma resistência de 0 Ohm, ou seja, não ocorre nenhuma limitação da corrente interna do medidor, mas, em compensação, deve ocorrer uma alimentação externa através de uma resistência de proteção (*caso indisponível de fábrica).

O valor da resistência interna do aparelho de chaveamento deve corresponder a cinco vezes a resistência de proteção.

Pinagem do cabo

Na variante rádio/bus L/pulso, pulso/pulso, bus M/pulso/pulso, o medidor é fornecido com um cabo de conexão de 1,5 m de comprimento de 2/3/4/5 fios com terminais de ilhós.

	Rádio / Bus L / Pulso	Pulso / Pulso	Bus M / Pulso / Pulso	Bus M	Pulso 4 fios
Bus M			x	x	
Saída de pulso 1		x	x		x
Saída de pulso 2	x	x	x		x
Bus L	x				
Conexão (nome da rede)					
GND	marrom	marrom	marrom		marrom
Pulso 1 ou bus L	amarelo	amarelo	amarelo		branco
Pulso 2	verde	verde	verde		amarelo
Bus M 1			branco	branco	
Bus M 2			azul	azul	
Manipulação					verde
Número de fios	3	3	5	2	4



Nunca conectar o M-Bus externo à saída de pulso do medidor! Isto danifica a saída de pulso e causa a perda de todas as reivindicações de garantia de fábrica.

Especificações de rádio

Intervalos de transmissão	A cada 14 ... 256 segundos (variável, correspondendo a 0,1 vezes o ciclo de trabalho (mín. 14 segundos); dependendo da duração do protocolo e da programação)
Intervalo de frequência 434 MHz	Potência de transmissão (EN 300 220-2 V3.2.1): 10 mW e.r.p. (potência efetiva irradiada)
Intervalo de frequência 868 MHz	Potência de transmissão (EN 300 220-2 V3.2.1): 25 mW e.r.p. (potência efetiva irradiada)

EU DECLARATION OF CONFORMITY
 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (1)

Device Type / Product, object of the declaration

Gerätetyp / Produkt, Gegenstand der Erklärung - Type d'appareil / produit, objet de la déclaration - Rodzaj urządzenia/produktu, przedmiot deklaracji - Tipo de dispositivo / producto, objeto de dicha declaración (2)

Type Typ Type Tipo Tipo (3)	Technology Technologie Technologie Tecnologia Tecnologia (4)	No of the EU type examination certificate Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung N° du certificat d'examen UE de type Nr. świadectwa badań typu UE N°. de certificado de examen UE de tipo (5)
173	Ultrasonic Water Meter	DE-19-M001-PTB012

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, insofar as it is applied:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, soweit diese Anwendung finden: La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, jeśli mające zastosowanie. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión, en la medida aplicable (6)

2011/65/EU (OJ L 174, 1.7.2011)	RoHS Directive
2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014)	Electromagnetic Compatibility Directive
2014/32/EU (OJ L 96, 29.3.2014)	Measuring Instruments Directive
2014/53/EU (OJ L 153, 22.5.2014)	Radio Equipment Directive

In conformity with the following relevant harmonised standards or normative documents or other technical specifications:

In Übereinstimmung mit den folgenden einschlägigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumenten oder anderen technischen Spezifikationen - En conformité avec les normes harmonisées ou les documents normatifs ou les spécifications techniques suivants - Zgodność z następującymi normami zharmonizowanymi lub odpowiednimi dokumentami normatywnymi lub następującymi wymaganiami technicznymi - De conformidad con las siguientes normas armonizadas o documentos normativos o especificaciones técnicas (7)

EN 55032:2012/AC:2013

EN 14154-1:2005/A2:2011

EN 14154-2:2005/A2:2011

EN 14154-3:2005/A2:2011

EN ISO 4064-1:2017

EN ISO 4064-2:2017

EN ISO 4064-3:2014

EN ISO 4064-5:2017

OIML R49-1:2006

OIML R49-2:2004

EN 62479:2010

EN 62311:2008

EN 301 489-1 v2.2.1

EN 301 489-3 v2.1.1

EN 300 220-2 v3.1.1

EN 62368-1:2014/AC:2015

WELMEC 7.2:2018

EN IEC 63000:2018

Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant Nazwa i adres producenta Nombre y dirección del fabricante (8)	The notified body LNE n° 0071 has carried out the module D certification of quality assurance under number: Die notifizierte Stelle LNE Nr 0071 überwacht das QS-System bei der Herstellung (Module D) unter der Zertifikatsnummer - L'organisme notifié LNE n°0071 a effectué la certification module D d'assurance qualité sous le n° - Jednostka notyfikowana LNE nr 0071 zrealizował certyfikację modułu D zapewnienia jakości pod nr - El organismo notificado LNE N° 0071 ha realizado el módulo de control de calidad de certificación D con número: (9)
DIEHL METERING Donaustraße 120 90451 Nürnberg GERMANY	LNE-36769

The contact address marked on the product can be one of the site listed in the module D certificate.

Nürnberg, 2021-05-31

Dr. Christof Bosbach
President of the Division Board
Diehl Metering

Reiner Edel
Member of the Division Board
Finance & Administration


 Dr. Christof Bosbach (Jun 1, 2021 19:18 GMT+2)


 Reiner Edel (Jun 1, 2021 18:12 GMT+2)

- 1. ЕС-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 2.** Туп на устройството / продукт, предмет на декларацията 3. Буџд 4. Технологија 5. Не на сертификатот от изпитването за ЕС от тип 6. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителите. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация, доколкото не се прилагат 7. Б съответствие със следните стандарти и разпоредби 8. Наименование и адрес на производителите 9. Националната лаборатория на изпитванията № 0071 е извършила сертифицирането според модул D по №
- 1. EU PROHLÄSUNG O SHODÉ 2.** Typ zařízení / produktu, předmět prohlášení 3. Typ 4. Technologie EU prozkoušený typ 6. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU, pokud se vztahují 7. V souladu s následujícími normami a pokyny 8. Jméno/ůzev a adresa výrobce 9. Orgán LNE č. 0071 provedl certifikát modulu D (shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu) pod číslem
- 1. EU-OVERENSTEMMELSE/SEKLERING 2.** Enhedstype / produkt, Erklæringens genstand 3. Type 4. Teknologi 5. Nummer på EF-typeprøvningscertifikat 6. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. Genstanden for erklæringen, som beskriver ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning, omfang de finder anvendelse 7. I overensstemmelse med følgende standarder og vejledninger 8. Navn og adresse på fabrikanten 9. Certificeringsorganet LNE nr. 0071 har foretaget kvalitetsstyringscertificering, modul D, under nummeret
- 1. EU VASTAUSDEKLARAATIO 2.** Seadme tüüp / toote, Deklareeritava toote 3. Tüüp 4. Tehnoloogia 5. EU tüübhindamistendi nr 6. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusele. Eelkirjeldataud deklarkeeritava toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustatud õigusaktidega, naviid kui neil kohaldatavaks 7. Kooskõlas järgmistele standarditele ja suunistega 8. Tootja nimi ja aadress 9. Siis teavitatud asutus LNE nr 0071 teostas moduli D kvaliteedi tagamise sertifikaati ja andis välja lüendi
- 1. ΑΔΑΦΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 2.** Τύπος συσκευής / προϊόν, Στόχος της δήλωσης 3. Τύπος 4. Τεχνολογία 5. Από πιστοποιητικό εξέτασης ΕΕ τύπου 6. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται αποκλειστικά ευθύνη του κατασκευαστή. Ο στόχος της δήλωσης, που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνα με τα σχετική ενωσιακή νομοθεσία εφαρμόζονται, βαθμό που εφαρμόζονται 7. Σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα και οδηγούς 8. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 9. Ο οργανισμός LNE Αριθ. 0071 πραγματοποιεί τον έλεγχο για την διασφάλιση της ποιότητας πιστοποίηση της ενότητας D με αριθμό
- 1. IZJAVA EU-A O SUKLADNOSTI 2.** Tip uređaja / proizvoda, Predmet izjave 3. Vrsta 4. Tehnologija 5. Broj potvrde EU o ispitivanju tipa 6. Za izdavanje ove izjave EU-a o sukladnosti odgovoran je samo proizvođač. Predmet gopisane izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, dokle god se primjenjuju 7. U skladu sa sljedećim standardima i smjernicama 8. Naziv i adresa proizvođača 9. Prijavljeno tijelo LNE nr 0071 provelo je modul D potvrdu o kvaliteti i izdalo potvrdu
- 1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 2.** Tipo di apparecchio / prodotto, oggetto della dichiarazione 3. Tipo 4. Tecnologia 5. N° del certificato di esame UE di tipo 6. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, purché valgano 7. In conformità alle norme armonizzate, documenti normativi o specifiche tecniche seguenti 8. Nome e indirizzo del fabbricante 9. L'organismo LNE nr 0071 ha effettuato la certificazione modulo D di assicurazione qualità con il n°
- 1. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 2.** Ierīces tip / produkta, Deklarācijas priekšmets 3. Tips 4. Tehnoloģija 5. ES tipa pārbaudes sertifikāta Nr. 6. Šī atbilstības deklarācija ir izdota atbilstību ierīcē aprakstītas deklarācijas priekšmetā atbilst attiecīgajam Savienības saskaņotās tiesību aktam, ciktāl tas ir piemērojams 7. Atbilst šādiem standartiem un vadlīnijām 8. Ražotāja nosaukums un adrese 9. Pilnvarotā iestāde LNE nr 0071 ir veikusi D moduļa kvalitātes nodrošināšanas sertifikāciju un izsniegusi sertifikātu
- 1. ES ATIKTĪKTES DEKLARACIJA 2.** Prietaisas tipas / gaminio, Deklaracijos objektas 3. Tipas 4. Technologija 5. JT tipo tyrimo pažymėjimo numeris 6. Ši atikties deklaracija išduota gamintojui prisimant visų atsakomybę. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamusius Sąjungos teisės aktus, tiek, kiek jos taikomos 7. Laikantis standartų ir vadovų 8. Pavadinimas ir adresas gamintojo 9. Notifikuojantis įstaiga LNE nr 0071 atliko D modulio kokybės užtikrinimo sertifikavimą ir išdavė sertifikatą
- 1. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 2.** Eszköz típusa/típusok, a nyilatkozat tárgya 3. Típus 4. Mikódosi elv 5. EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma 6. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adja ki. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs pogszabályknak, amennyiben azok alkalmazhatók 7. A követelmény szabványoknak és útmutatóknak megfelelően 8. A gyártó neve és címe 9. A D modul szerinti minőségbiztosítási tanúsítást a 0071. számú LNE végezte el az alábbi számon állat
- 1. DIKJARAZIJOJN TAL-KONFORMITÀ TAL-UE 2.** Tip ta 'apparat / prodott, għan tad-dikjarazzjoni 3. Tip 4. L-ghana 5. Nru taċ-certifikat tal-eżami tal-tal-UE 6. Din id-dikjarazzjoni tal-konformità tinhaqeg taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. L-għan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mal-regolazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni, safejn jawn applikati 7. B'konformità mal-standards u l-gwid i gjejin 8. Isem u indirizz tal-manifattur 9. I-kopj notifikat LNE nr 0071 wettaq Modulu ta' certifikazzjoni tal-assigurazzjoni tal-kwalità D u hareg ic-certifikat
- 1. EU-CONFORMITEITSVERKLARING 2.** Type apparaat / product, Voerwerp van de verklaring 3. Type 4. Technologie 5. Nr. van het EU-typekeuringscertificaat 6. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het hierboven beschreven voerwerp is in overeenstemming de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie, voor zover van toepassing 7. In overeenstemming met de volgende standaarden en richtlijnen 8. Naam en adres van de fabrikant 9. De conformiteit van het kwaliteitsgarantiesysteem volgens module D werd door de keurinstantie LNE nr 0071 gecertificeerd onder het nummer
- 1. DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE 2.** Tipo do aparelho/produto, objeto da declaração 3. Tipo 4. Tecnologia 5. N.º do certificado de exame UE de tipo 6. A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável 7. Em conformidade com as seguintes normas e guias 8. Nome e endereço do fabricante 9. LNE No. 0071 realizou a certificação da qualidade modulo garantia D como número
- 1. DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE 2.** Dispozitiv tip / produs, obiectul declarației 3. Tip 4. Tehnologie 5. Nr. certificatului de examinare UE de tip 6. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii, dacă aplicabil 7. În overeenstemming met de volgende standaarden en richtlijnen 8. Numele și adresa producătorului 9. Organismul LNE nr. 0071 a efectuat certificarea modului D de asigurare a calității sub nr.
- 1. EU VYHLÁSENÍ O ZHODĚ 2.** Typ přístroje/výrobku, předmět vyhlášení 3. Typ 4. Technologie 5. Č. osvědčení o typové zkoušce EÚ 6. Toto vyhlášení e zhode sa vydáva na výhradní zodpovednosť výrobcu. Uvedený predmet vyhlášení je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi EÚ, čo je použiteľný 7. V súlade s následujúcimi normami a usmerneniami 8. Meno a adresa výrobcu 9. Ústav LNE č. 0071 vykonával osvedčenie modulu D o zabezpečení kvality výrobního cyklu
- 1. IZJAVA EU O SUKLADNOSTI 2.** Vrsta aparata/proizvoda, predmet izjave 3. Tip 4. Tehnologija 5. Številka potrdila EU o tipiskem preizkusu 6. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji, kot uporablja 7. V skladu z naslednjimi standardi in smernicami 8. Ime in naslov proizvajalca 9. Prijavljeno organ LNE nr 0071 je izvedel certifikat o zagotavljanju kakovosti modula D in izdal certifikat
- 1. EU-VAATIMUSTENMUKAUSVAKUUTUS 2.** Laiteen tyyppi / tuote, vakuutusken kohde 3. Tyyppi 4. Teknologia 5. EU-tyypitarkastusodistuksen nro 6. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaista vastuuta. Edellä kuvattu vakuutusken kohde on assia koskevien EU-yhtenmukaissääntöjen mukainen, sovelletin sen 7. Noudattien seuraavia normeja ja ohjeita 8. Nimi ja osoite valmistajan 9. LNE nr 0071 on suorittanut D-moduulin laadunvarmistuksen tarkastuksen numerolla
- 1. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 2.** Enhetstyp / produkt, föremål för försäkran 3. Typ 4. Teknik 5. EU-typintygn n° 6. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Föremålet för försäkran avn överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen, i den mån tillämpning 7. I enlighet med följande standarder och riktlinjer 8. Namn och adress på tillverkaren 9. LNE nr 0071 har genomfört kvalitetsäkring (modul D) under nr



EU DECLARATION OF CONFORMITY
 EU-KONFORMITÄTSERKÄRUNG
 DÉCLARATION LI DE CONFORMITÉ
 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (1)

Device Type / Product, object of the declaration

Gerätetyp / Produkt, Gegenstand der Erklärung - Type d'appareil / produit, objet de la déclaration - Rodzaj urządzenia/produktu, przedmiot deklaracji - Tipo de dispositivo / producto, objeto de dicha declaración (2)

Type Typ Type Tipo Tipo (3)	Technology Technologie Technologie Tecnologia Tecnologia (4)	No of the EU type examination certificate Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung N° du certificat d'examen UE de type Nr. świadectwa badań typu UE N°. de certificado de examen UE de tipo (5)
174	Ultrasonic Water Meter	DE-19-M001-PTB011

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, insofar as it is applied:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, soweit diese Anwendung finden: La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, jeśli mające zastosowanie. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión, en la medida aplicable (6)

2011/65/EU (OJ L 174, 1.7.2011)	RoHS Directive
2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014)	Electromagnetic Compatibility Directive
2014/32/EU (OJ L 96, 29.3.2014)	Measuring Instruments Directive
2014/53/EU (OJ L 153, 22.5.2014)	Radio Equipment Directive

In conformity with the following relevant harmonised standards or normative documents or other technical specifications:

In Übereinstimmung mit den folgenden einschlägigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumenten oder anderen technischen Spezifikationen - En conformité avec les normes harmonisées ou les documents normatifs ou les spécifications techniques suivants - Zgodność z następującymi normami zharmonizowanymi lub odpowiednimi dokumentami normatywnymi lub następującymi wymaganiami technicznymi - De conformidad con las siguientes normas armonizadas o documentos normativos o especificaciones técnicas (7)

EN 55032:2012/AC:2013	EN ISO 4064-3:2014	EN 301 489-1 v2.2.0
EN 14154-1:2005/A2:2011	EN ISO 4064-5:2017	EN 301 489-3 v2.1.1
EN 14154-2:2005/A2:2011	OIML R49-1:2006	EN 300 220-2 v3.1.1
EN 14154-3:2005/A2:2011	OIML R49-2:2004	EN 62368-1:2014/AC:2015
EN ISO 4064-1:2017	EN 62479:2010	WELMEC 7.2:2018
EN ISO 4064-2:2017	EN 62311:2008	EN IEC 63000:2018

Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant Nazwa i adres producenta Nombre y dirección del fabricante (8)	The notified body LNE n° 0071 has carried out the module D certification of quality assurance under number: Die notifizierte Stelle LNE Nr 0071 überwacht das QS-System bei der Herstellung (Modul D) unter der Zertifikatsnummer - L'organisme notifié LNE n°0071 a effectué la certification module D d'assurance qualité sous le n° - Jednostka notyfikowana LNE nr 0071 zrealizował certyfikację modułu D zapewnienia jakości pod nr - El organismo notificado LNE N° 0071 ha realizado el módulo de control de calidad de certificación D con número: (9)
DIEHL METERING Donaustraße 120 90451 Nürnberg GERMANY	LNE-36769

The contact address marked on the product can be one of the site listed in the module D certificate.

Nürnberg, 2021-05-31

Dr. Christof Bosbach
President of the Division Board
Diehl Metering

Reiner Edel
Member of the Division Board
Finance & Administration

Dr. Christof Bosbach (Jun 1, 2021 19:18 GMT+2)

Reiner Edel (Jun 1, 2021 18:12 GMT+2)

- 31-

Diehl Metering GmbH

Industriestrasse 13

91522 Ansbach

Phone: +49 981 1806-0

Fax: +49 981 1806-615

metering-germany-info@diehl.com



www.diehl.com/metering